

Elaborazione del Linguaggio Naturale a.a. 2026/2027

Esercitazione 02 del 08/10/2026 e 14/10/2026

Si implementi un componente denominato `bert_ner` all'interno della pipeline SpaCy per l'italiano ottenuta dal caricamento del modello del linguaggio `it-core-news-sm`. Il modello di riferimento per il NER sarà `osiria/bert-italian-cased-ner` scaricato tramite API `transformers` da HuggingFace. Si costruisca uno script che accetti interattivamente una frase e mostri graficamente le entità individuate dal nuovo componente che sostituisce quello di default.

L'esercitazione richiede di:

- Importare il modello `osiria/bert-italian-cased-ner` da HuggingFace e testarlo velocemente inserendolo in un semplice script che accetta una frase e restituisce la lista delle entità.
- Caricare il modello del linguaggio SpaCy `it-core-news-sm`
- Analizzare la pipeline associata a tale modello
- Implementare il componente aggiuntivo tramite una funzione che utilizzi il modello `osiria/bert-italian-cased-ner` sul documento decorata tramite `@Language.component`
- Estendere l'oggetto `Doc` e, se necessario, anche l'oggetto `Token` con nuove estensioni legate al componente
- Verificare il funzionamento complessivo
- Implementare la visualizzazione grafica tramite il metodo `displacy.render()`